FOGLIO 2

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Formalismo lagrangiano.

1. Esercizi

Esercizio 1.1 — Scrivere e risolvere le equazioni del moto di un sistema con lagrangiana

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = q_2\dot{q}_1 - q_1\dot{q}_2 - 2q_1q_2$$

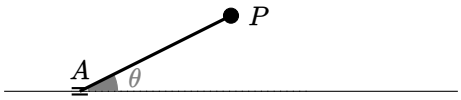
assumendo che al tempo $t = 0$ sia $\mathbf{q}(0) = (1, -1)^\intercal$. Si mostri che nello spazio (q_1, q_2) la traiettoria è una iperbole equilatera.

Esercizio 1.2 — Un sistema meccanico ad un grado di libertà $q \in \mathbb{R}$ soddisfa la seguente equazione del moto:

$$\ddot{q} = q^2 + \frac{1}{q^2+1} - 2q.$$

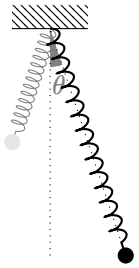
Scrivere una possibile lagrangiana per esso.

Esercizio 1.3 — Un punto materiale P è saldato ad una estremità di un'asta priva di massa di lunghezza ℓ, la cui seconda estremità, sia essa A può scorrere senza attrito lungo una guida orizzontale per mezzo di un carrello ideale. L'asta può in particolare ruotare liberamente attorno al punto A mentre A trasla (eventualmente) lungo la guida.



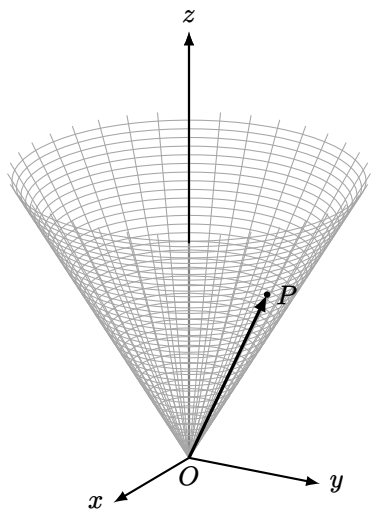
Si scrivano le equazioni di Lagrange per il sistema, tenendo conto del fatto che P è soggetto alla forza di gravità.

Esercizio 1.4 — Un pendolo, vincolato a muoversi in un piano verticale, è costituito da una molla ideale di lunghezza a riposo ℓ fissata in un punto di sospensione O.



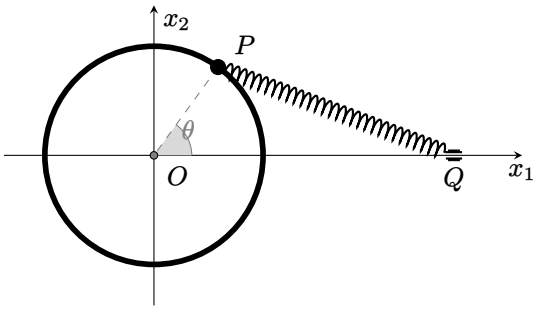
Detta $\ell + q$ la lunghezza della molla e θ l'angolo da essa formata con la verticale, si scrivano le equazioni di Eulero–Lagrange del sistema in termini di q e θ.

Esercizio 1.5 — Un punto materiale di massa m si muove sulla superficie di un cono liscio come in figura sotto l'effetto della forza peso, di modo che l'angolo tra l'asse verticale (coincidente con l'asse di simmetria del cono)



Si scriva la lagrangiana del sistema utilizzando come variabili lagrangiane la distanza r di P da O e l'angolo ϕ che la proiezione del vettore $\overrightarrow{OP}$ sul piano xy forma con l'asse x. Si scrivano le equazioni di Eulero–Lagrange associate, osservando che una di esse corrisponde ad un principio di conservazione.

Esercizio 1.6 (Esame 24 Luglio 2025) — Un punto materiale P di massa $m = 1$ è vincolato a muoversi su una guida circolare liscia di raggio $r = 1$ che giace in un piano verticale. Esso è collegato, tramite una molla ideale di costante elastica $k > 0$, ad un carrello di massa μ che scorre liberamente e senza attrito su un asse orizzontale, complanare alla guida e passante per il suo centro, come in figura.

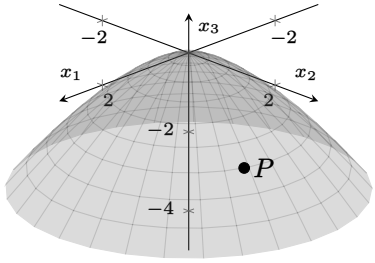


Detta g accelerazione di gravità, si assuma di lavorare in opportune unità tali che $g = 1$. Denotando con q l'ascissa di Q, si scriva la lagrangiana del sistema. Si derivino corrispondenti equazioni di Eulero–Lagrange. Quanto vale il momento coniugato a θ? Si mostri che, per $\mu = 0$, è possibile rimuovere la dipendenza da q nell'equazione dinamica per θ.

Esercizio 1.7 (Cupola di Norton) — Un punto materiale P di massa $m = 1$ è vincolato a muoversi su una cupola parametrizzata come segue:

$$\boldsymbol{\chi}(\theta, r) = \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ -\frac{2}{3}\sqrt{r^3} \end{pmatrix}, \qquad r \in [0, +\infty), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

La cupola ha la forma in figura.



Il punto è soggetto alla sola azione della forza gravitazionale e il vincolo è liscio. Si scriva la lagrangiana del sistema e derivino le equazioni di Eulero–Lagrange. Si mostri che, se $\theta(0) = \theta_0$ allora $\theta(t) = \theta_0$. Si consideri quindi l'equazione per la variabile lagrangiana r con condizione iniziale

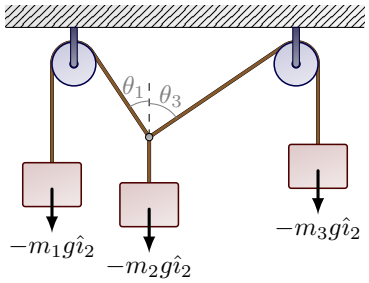
$$r(0) = 0, \qquad \dot{r}(0) = 0.$$

Si verifichi che il problema di Cauchy associato ammette come soluzione l'intera famiglia

$$r_\tau(t) = \begin{cases} 0 & t \le \tau \\ \frac{(t-\tau)^4}{144} & t > \tau, \end{cases}$$

dove nel secondo caso $\tau > 0$ è *arbitrario*; in particolare, $r_\infty(t) := \lim_{\tau\to+\infty} r_\tau(t) = 0$ è anch'essa soluzione. Ciò significa che lo stato cinematico del punto a $t = 0$ *non* determina univocamente l'evoluzione: è ammesso che P rimanga fermo sulla sommità della cupola per un tempo *arbitrario* τ e poi cominci *spontaneamente* a muoversi per $t > \tau$ rotolando giù *in una direzione casuale.* Qual è la ragione matematica di questa violazione del determinismo newtoniano?

Esercizio 1.8 — È dato un sistema di tre masse m_1, m_2 ed m_3. Le masse sono collegate da funi inestensibili come nella figura seguente per mezzo di due carrucole di diametro trascurabile a distanza ℓ, di modo che la lunghezza ℓ_1 della fune che collega m_2 ad m_1 e la lunghezza ℓ_3 della fune che collega m_2 ad m_3 siano fisse.



Supponiamo di avere un riferimento avente la carrucola sinistra come origine e l'asse delle ordinate diretto dal basso verso l'alto. Si mostri che le posizioni delle tre masse sono individuate dalle coordinate

$$\mathbf{x}_1 \equiv \boldsymbol{\chi}_1(\theta_1,\theta_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\ell\cos\theta_3}{\sin(\theta_1+\theta_3)} - \ell_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 \equiv \boldsymbol{\chi}_2(\theta_1,\theta_3) = \begin{pmatrix} \frac{\ell\cos\theta_3\sin\theta_1}{\sin(\theta_1+\theta_3)} \\ -\frac{\ell\cos\theta_1\cos\theta_3}{\sin(\theta_1+\theta_3)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 \equiv \boldsymbol{\chi}_3(\theta_1,\theta_3) = \begin{pmatrix} \ell \\ \frac{\ell\cos\theta_1}{\sin(\theta_1+\theta_3)} - \ell_3 \end{pmatrix}.$$

Utilizzando il principio dei lavori virtuali, e immaginando le carrucole di raggio infinitesimo e le masse puntiformi, si mostri che all'equilibrio deve valere

$$m_1 \sin\theta_1 = m_3 \sin\theta_3, \qquad m_2 = m_1 \cos\theta_1 + m_3 \cos\theta_3.$$

Soluzione. — Dette a_1 ed a_3 le porzioni di fune che collegano m_2 alla carrucola di sinistra e destra rispettivamente, le coordinate presentate discendono dal fatto che queste due quantità sono

$$\begin{cases} a_1 \cos\theta_1 - a_3 \cos\theta_3 = 0, \\ a_1 \sin\theta_1 + a_3 \sin\theta_3 = \ell \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{\ell\cos\theta_3}{\sin(\theta_1+\theta_3)} \\ a_3 = \frac{\ell\cos\theta_1}{\sin(\theta_1+\theta_3)} \end{cases}$$

da sostituirsi in

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ a_1 - \ell_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} a_1 \sin\theta_1 \\ -a_1 \cos\theta_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} \ell \\ a_3 - \ell_3 \end{pmatrix}.$$

Su ciascuna massa agisce la forza attiva $\mathbf{F}_k = (0, -m_k g)^\intercal$. Poiché $\boldsymbol{\chi} = (\boldsymbol{\chi}_1, \boldsymbol{\chi}_2, \boldsymbol{\chi}_3)^\intercal$, un generico spostamento virtuale ha la forma $\delta\mathbf{X} = (\delta\boldsymbol{\chi}_k)_{k=1}^3$ con $\delta\boldsymbol{\chi}_k(\theta_1,\theta_3) = \delta\theta_1\, \partial_1\boldsymbol{\chi}_k(\theta_1,\theta_3) + \delta\theta_3\, \partial_3\boldsymbol{\chi}_k(\theta_1,\theta_3)$, e arbitrari $\delta\theta_1$ e $\delta\theta_3$. Applicando il principio dei lavori virtuali otteniamo

$$\begin{aligned} &\langle \mathbf{F}_1, \delta\boldsymbol{\chi}_1\rangle + \langle \mathbf{F}_2, \delta\boldsymbol{\chi}_2\rangle + \langle \mathbf{F}_3, \delta\boldsymbol{\chi}_3\rangle = 0 \\ &\qquad \Leftrightarrow \delta\theta_1 \cos\theta_3 \frac{m_3 - m_2\cos\theta_3 + m_1\cos(\theta_1+\theta_3)}{\sin^2(\theta_1+\theta_3)} + \delta\theta_3 \cos\theta_1 \frac{m_1 - m_2\cos\theta_1 + m_3\cos(\theta_1+\theta_3)}{\sin^2(\theta_1+\theta_3)} = 0. \end{aligned}$$

All'equilibrio, la precedente deve valere per qualsivoglia spostamento virtuale, per cui deve valere

$$m_1 - m_2\cos\theta_1 + m_3\cos(\theta_1+\theta_3) = 0, \quad m_3 - m_2\cos\theta_3 + m_1\cos(\theta_1+\theta_3) = 0.$$

Da questo segue che

$$\begin{aligned} &m_1\cos\theta_3 + m_3\cos\theta_3\cos(\theta_1+\theta_3) = m_3\cos\theta_1 + m_1\cos\theta_1\cos(\theta_1+\theta_3) \\ &\qquad\qquad \Leftrightarrow m_1\left(\cos\theta_3 + \cos\theta_1\cos(\theta_1-\theta_3)\right) = m_3\left(\cos\theta_1 - \cos\theta_3\cos(\theta_1+\theta_3)\right). \end{aligned}$$

Ora $\cos\theta_3 - \cos\theta_1\cos(\theta_1+\theta_3) = \cos\theta_3 - \cos\theta_1^2\cos\theta_3 + \cos\theta_1\sin\theta_1\sin\theta_3 = \sin^2\theta_1\cos\theta_3 + \sin\theta_1\cos\theta_1\sin\theta_3 = \sin\theta_1(\sin\theta_1\cos\theta_3 + \cos\theta_1\sin\theta_3) = \sin\theta_1\sin(\theta_1+\theta_3)$; analogamente $\cos\theta_1 - \cos\theta_3\cos(\theta_1+\theta_3) = \sin\theta_3\sin(\theta_1+\theta_3)$. Perciò, assumendo che $\theta_1 + \theta_3 \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$m_1\sin\theta_1 = m_3\sin\theta_3.$$

Possiamo riscrivere ora, per esempio, la prima relazione come

$$m_2 \cos\theta_1 = m_1 + m_3 \cos\theta_1 \cos\theta_3 - m_3 \sin\theta_1 \sin\theta_3 = m_1 + m_3 \cos\theta_1 \cos\theta_3 - m_1 \sin^2\theta_1 = m_1 \cos^2\theta_1 + m_3 \cos\theta_1 \cos\theta_3$$

da cui, se $\cos\theta_1 \neq 0$, si ottiene la seconda identità.

2. Problemi

Esercizio 2.1 (Pendolo sferico e metodo di Routh) — Si consideri un punto materiale di massa m vincolato a muoversi su una sfera liscia di raggio $r > 0$ sotto l'azione della gravità, di modo che le sue coordinate siano

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} r\sin\theta\cos\phi \\ r\sin\theta\sin\phi \\ r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta \in [0,\pi], \quad \phi \in [0, 2\pi).$$

(1) Si scrivano la lagrangiana $\mathcal{L}(\theta, \dot\theta, \dot\phi)$ associata e le corrispondenti equazioni di Eulero–Lagrange, mostrando in particolare che $\mathcal{L}$ *non* dipende esplicitamente da ϕ: si dice che la variabile ϕ è *ciclica*.

(2) Dopo aver mostrato che $\ell := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\phi}$ è una quantità conservata, si scriva l'espressione dell'energia meccanica in termini di ℓ, θ e delle sue derivate temporali. In particolare, si espliciti la funzione f tale che $\dot\phi = f(\theta, \dot\theta, \ell)$.

(3) Si consideri ora la *lagrangiana ridotta* $\mathcal{L}_{\mathrm{rid}}(\theta, \dot\theta) := \mathcal{L}(\theta, \dot\theta, f(\theta, \dot\theta, \ell))$, ottenuta sostituendo in $\mathcal{L}$ l'espressione di $\dot\phi$ in funzione di θ, $\dot\theta$ ed ℓ. Si mostri che le equazioni per θ ottenuta da questa lagrangiana *non* sono uguali a quelle ottenute da $\mathcal{L}$.

(4) Si consideri ora la *lagrangiana di Routh*

$$\mathcal{L}_{\mathrm{R}}(\theta, \dot\theta) := \left[\mathcal{L}(\theta, \dot\theta, \dot\phi) - \dot\phi\ell\right]\Big|_{\dot\phi = f(\theta, \dot\theta, \ell)}$$

e si mostri che l'equazione di Eulero–Lagrange per θ è stavolta quella ottenibile da $\mathcal{L}$. Si noti inoltre che la lagrangiana descrive un sistema *effettivamente unidimensionale*, ovvero ha la forma $\mathcal{L}_{\mathrm{R}}(\theta, \dot\theta) = T(\dot\theta) - V_{\mathrm{eff}}(\theta)$: qual è l'espressione di $V_{\mathrm{eff}}(\theta)$?

(5) Si dimostri in generalità il metodo di Routh. Sia $\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ una lagrangiana con $\mathbf{q} = (q_a)_{a=1}^n$ indipendente da una certa variabile generalizzata q_s. Si supponga che la lagrangiana sia *regolare*, ovvero

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot q_a \partial \dot q_b}\right)_{ab} \neq 0.$$

Sia ora $\mathbf{q}_{\not s} = (q_1, \ldots, q_{s-1}, q_{s+1}, \ldots q_n)$, e indichiamo

$$p_s(\mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}, t) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_s}$$

il *momento generalizzato* associato a q_s. Si mostri che p_s si conserva e che è possibile invertire l'espressione per p_s, scrivendo $\dot q_s = f(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}, p_s)$. Infine, si mostri che la lagrangiana ridotta

$$\mathcal{L}_{\mathrm{R}}(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}) = \left[\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \dot q_s p_s\right]\Big|_{\dot q_s = f(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}, p_s))}$$

produce le stesse equazioni di Eulero–Lagrange per le altre variabili lagrangiane.

Nota: il metodo di Routh, introdotto da Edward J. Routh attorno al 1860, sostituisce nella lagrangiana la dipendenza di $\dot q_s$ con quella dal momento coniugato p_s: la funzione $\mathcal{L}_{\mathrm{R}}$ risultante viene detta routhiana. Come apparirà più evidente dallo studio della meccanica hamiltoniana, si tratta di un "metodo ibrido" tra quello di Lagrange e quello di Hamilton — argomento del corso del terzo anno — che può talvolta essere utile per semplificare le equazioni del moto rimuovendo le variabili cicliche.

Esercizio 2.2 (Pendolo di Foucault) — Il 31 marzo del 1851 Lèon Foucault realizzò un esperimento a mezzo di un pendolo di 67 metri sospeso dalla sommità della cupola del Pantheon di Parigi: lo scopo era raccogliere evidenze del moto di rotazione terrestre. Studiamo l'esperimento e le sue conclusioni assumendo di avere un riferimento solidale con la superficie terrestre $O_\star \hat{\boldsymbol{e}}_1 \hat{\boldsymbol{e}}_2 \hat{\boldsymbol{e}}_3$ come in figura, di modo che $O_\star$ sia precisamente sulla superficie, e $\hat{\boldsymbol{e}}_1$ punta verso il polo Nord. Sia anche dato un riferimento approssimativamente inerziale $O\hat{\boldsymbol{\imath}}_1\hat{\boldsymbol{\imath}}_2\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ con O centro della Terra in modo che l'asse di direzione $\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ passante per O sia esattamente l'asse di rotazione terrestre (trascuriamo altri moti terrestri). Il punto $O_\star$ è tale che $\overrightarrow{OO_\star}$ è ad un angolo λ dal piano passante per O e ortogonale a $\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ (in altre parole, λ è la *latitudine* di $O_\star$). La Terra ha raggio R_{T} e ruota con velocità angolare $\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$, con ω costante. Un pendolo P di massa m e lunghezza ℓ è sospeso in K, tale che $\overrightarrow{O_\star K} = h\hat{\boldsymbol{e}}_3$

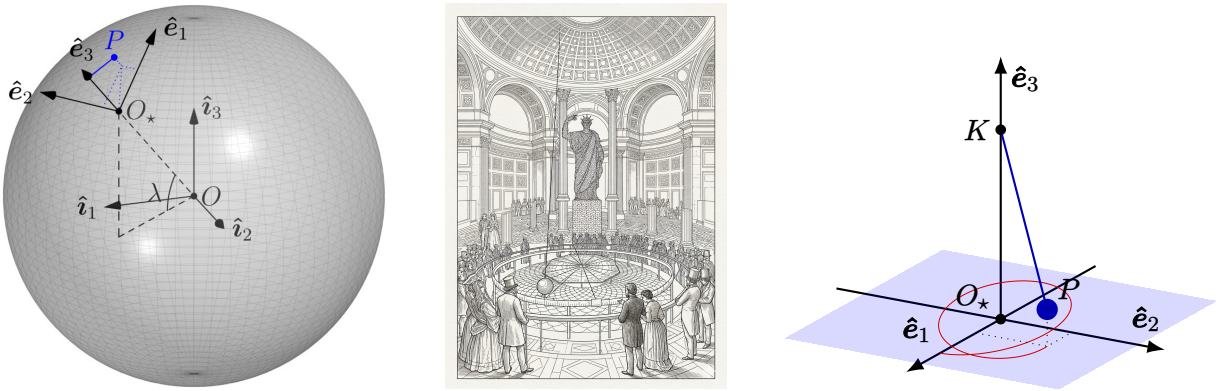


FIGURA 1. Pendolo di Foucault.

e $h > \ell$. Sia $\boldsymbol{x}^\star = \overrightarrow{O_\star P} = x_1^\star \hat{\boldsymbol{e}}_1 + x_2^\star \hat{\boldsymbol{e}}_2 + x_3^\star \hat{\boldsymbol{e}}_3$. Utilizziamo come coordinate generalizzate $\mathbf{q} = (q_1, q_2) \equiv (x_1^\star, x_2^\star)$, di modo che

$$x_1^\star = r\cos\phi, \qquad x_2^\star = r\sin\phi, \qquad x_3^\star = h - \sqrt{\ell^2 - \|\mathbf{q}\|^2}.$$

(1) Mostrare che il potenziale a cui è soggetto P può essere scritto, per $\|\mathbf{q}\|^2$ sufficientemente piccolo e a meno di costanti additive irrilevanti, come

$$V(\mathbf{q}) = \frac{mg\|\mathbf{q}\|^2}{2\ell} + o(\|\mathbf{q}\|^2),$$

dove g come solito è l'accelerazione di gravità.

(2) Si scriva $\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ in termini di $\hat{\boldsymbol{e}}_1$ e $\hat{\boldsymbol{e}}_3$.

(3) Si calcoli la velocità di trascinamento del pendolo.

(4) Si approssimi $\dot{\mathbf{x}}_3^\star \simeq 0$. Si scriva l'espressione della velocità $\boldsymbol{v}$ di P nel riferimento inerziale, e quindi l'energia cinetica del punto materiale, trascurando termini di ordine ω^2 in virtù del piccolo valore di ω nel moto terrestre, eccezion fatta dei termini in $R_\mathrm{T}\omega$ per via del grande valore di R_T.

(5) Si componga l'energia cinetica ottenuta nel punto precedente con il potenziale approssimato dato sopra, $V(\mathbf{q}) = \frac{1}{2\ell} mg\|\mathbf{q}\|^2$ per ottenere una lagrangiana

$$\mathcal{L}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) = \frac{m}{2}\left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 - 2\omega R_\mathrm{T}\dot{q}_2\cos\lambda + 2\omega\sin\lambda(q_1\dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) - \omega^2 R_\mathrm{T} q_1 \sin(2\lambda)\right) - \frac{m\hat{g}\|\mathbf{q}\|^2}{2\ell}$$

dove

$$\hat{g} := g - \omega^2 R_\mathrm{T}\cos^2\lambda.$$

Si usi l'approssimazione $x_3^\star \simeq h - \ell + \frac{1}{2\ell}\|\mathbf{q}\|^2$. Si scrivano le opportune equazioni di Lagrange associate. Mostrare che il termine costante q_0 che appare nell'equazione per la variabile q_1 può essere riassorbito ridefinendo $q_1 \mapsto q_1 - q_0$.

(6) Si introduca la funzione complessa $z(t) = q_1(t) + iq_2(t)$ (dove q_1 è la nuova variabile traslata) e si mostri che essa risolve l'equazione

$$\ddot{z} + 2i\omega\sin\lambda\dot{z} + \frac{\hat{g}z}{\ell} = 0.$$

Si cerchi una soluzione nella forma $z(t) = u(t)\exp(i\alpha t)$, con u funzione complessa, mostrando che, per un opportuno α $u(t)$ risolve l'equazione dell'oscillatore armonico con un opportuno $\hat{\omega}$

$$\ddot{u} + \hat{\omega}^2 u = 0.$$

Qual è il moto rispetto alle variabili q_1 e q_2? Si immagini in particolare che al tempo $t = 0$, $q_1(0) = q_0$ e $q_2(0) = 0$, mentre $\dot{q}_1(0) = \dot{q}_2(0) = 0$ (il pendolo viene fatto partire fermo). Cosa accade ai poli e cosa all'equatore?

Soluzione — Utilizziamo la notazione data nel testo.

(1) Basta osservare che, detto $\|\mathbf{q}\|^2 = r$,

$$x_3^\star = h - \ell\sqrt{1 - \frac{r^2}{\ell^2}} = h - \ell + \frac{r^2}{2\ell} + o(r^2).$$

Di conseguenza, a meno di costanti additive irrilevanti, il potenziale gravitazionale $V(\mathbf{q}) = mgx_3^\star$ a cui è soggetto P si può scrivere come richiesto.

(2) Il vettore $\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ giace nel piano generato da $\hat{\boldsymbol{e}}_3$ e $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, di modo che

$$\hat{\boldsymbol{\imath}}_3 = \cos\lambda\hat{\boldsymbol{e}}_1 + \sin\lambda\hat{\boldsymbol{e}}_3.$$

(3) La velocità angolare del pianeta è $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{\imath}}_3$, ovvero sulla base di quanto detto sopra, $\boldsymbol{\omega} = \omega \cos\lambda \hat{\boldsymbol{e}}_1 + \omega \sin\lambda \hat{\boldsymbol{e}}_3$. La posizione del punto materiale, d'altra parte, è $\boldsymbol{x}^\star = q_1 \hat{\boldsymbol{e}}_1 + q_2 \hat{\boldsymbol{e}}_2 + (h - \sqrt{\ell^2 - \|\mathbf{q}\|^2}) \hat{\boldsymbol{e}}_3$, mentre la posizione dell'origine $O_\star$ rispetto ad O è $\boldsymbol{x}_\star = R_\mathrm{T} \hat{\boldsymbol{e}}_3$ da cui

$$\dot{\boldsymbol{x}}_\star = R_T \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_3 = R_T \boldsymbol{\omega} \wedge \hat{\boldsymbol{e}}_3 = R_\mathrm{T} \omega (\cos\lambda \hat{\boldsymbol{e}}_1 + \sin\lambda \hat{\boldsymbol{e}}_3) = R_\mathrm{T} \omega \cos\lambda \hat{\boldsymbol{e}}_2.$$

Da tutto questo possiamo ottenere la velocità di trascinamento

$$\boldsymbol{v}^t = \dot{\boldsymbol{x}}_\star + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{x}^\star = -\omega q_2 \sin\lambda \hat{\boldsymbol{e}}_1 + \omega \left(q_1 \sin\lambda - (R_\mathrm{T} + x_3^\star) \cos\lambda\right) \hat{\boldsymbol{e}}_2 + \omega q_2 \cos\lambda \hat{\boldsymbol{e}}_3$$

dove per brevità abbiamo scritto $x_3^\star = h - \sqrt{\ell^2 - r^2}$.

(4) Sappiamo che la velocità di P nel sistema di riferimento inerziale è

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^\star + \boldsymbol{v}^t = &(\dot{q}_1 - \omega q_2 \sin\lambda) \hat{\boldsymbol{e}}_1 \\ &+ (\dot{q}_2 + \omega \left(q_1 \sin\lambda - (R_\mathrm{T} + x_3^\star) \cos\lambda\right)) \hat{\boldsymbol{e}}_2 \\ &+ (\dot{x}_3^\star + \omega q_2 \cos\lambda) \hat{\boldsymbol{e}}_3. \end{aligned}$$

Approssimiamo, $\dot{x}_3^\star \simeq 0$ e $R_\mathrm{T} + x_3^\star \simeq R_\mathrm{T}$. Calcoliamo ora la norma quadra di questa quantità trascurando i termini in ω^2, che consideriamo molto piccoli essendo ω minuto, *eccetto* i termini in $\omega^2 R_\mathrm{T}$, essendo R_T una quantità molto grande:

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 = \dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 - 2\omega R_\mathrm{T} \dot{q}_2 \cos\lambda + 2\omega \sin\lambda (q_1 \dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) - \omega^2 R_\mathrm{T} q_1 \sin(2\lambda) + \omega^2 R_\mathrm{T}^2 \cos^2\lambda + 2\omega R_\mathrm{T} x_3^\star \cos^2\lambda$$

ovvero, nella nostra approssimazione

$$T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = m \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 - 2\omega R_\mathrm{T} \dot{q}_2 \cos\lambda + 2\omega \sin\lambda (q_1 \dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) - \omega^2 R_\mathrm{T} q_1 \sin(2\lambda) + \omega^2 R_\mathrm{T}^2 \cos^2\lambda + 2\omega R_\mathrm{T} x_3^\star \cos^2\lambda}{2}$$

(5) Combinando le espressioni sopra, e scrivendo $x_3^\star = h - \ell + \frac{mg}{2\ell} \|\mathbf{q}\|^2$ la lagrangiana del sistema può scriversi (a meno di costanti additive irrilevanti)

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{m}{2} \left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 - 2\omega R_\mathrm{T} \dot{q}_2 \cos\lambda + 2\omega \sin\lambda (q_1 \dot{q}_2 - \dot{q}_1 q_2) - \omega^2 R_\mathrm{T} q_1 \sin(2\lambda)\right) - \frac{m \hat{g} \|\mathbf{q}\|^2}{2\ell}$$

dove compare l'accelerazione di gravità corretta

$$\hat{g} = g - \omega^2 R_\mathrm{T} \cos^2\lambda.$$

Le equazioni di Eulero–Lagrange sono

$$\ddot{q}_1 + \frac{\hat{g} q_1}{\ell} - 2\dot{q}_2 \omega \sin\lambda + \frac{\omega^2 R_\mathrm{T}}{2} \sin(2\lambda) = 0, \qquad \ddot{q}_2 + \frac{\hat{g} q_2}{\ell} + 2\dot{q}_1 \omega \sin\lambda = 0.$$

Ridefinendo $q_1 \mapsto q_1 - \frac{\omega \ell R_\mathrm{T}}{2\hat{g}} \sin(2\lambda)$ le due equazioni hanno la forma

$$\ddot{q}_1 + \frac{\hat{g} q_1}{\ell} - 2\dot{q}_2 \omega \sin\lambda = 0, \qquad \ddot{q}_2 + \frac{\hat{g} q_2}{\ell} + 2\dot{q}_1 \omega \sin\lambda = 0$$

(6) Moltiplicando la seconda equazione per i e sommando

$$\ddot{q}_1 + i\ddot{q}_2 + \frac{\hat{g}}{\ell}(q_1 + iq_2) + 2i\omega \sin\lambda (i\dot{q}_2 + \dot{q}_1) = 0 \Leftrightarrow \ddot{z} + \frac{\hat{g}}{\ell} \dot{z} + 2i\omega \sin\lambda z = 0.$$

Se cerchiamo una soluzione nella forma $z(t) = u(t)\, \mathrm{e}^{i\alpha t}$, con u funzione complessa, otteniamo l'equazione

$$\ddot{u} + 2i(\alpha + \omega \sin\lambda)\dot{u} + \left(\frac{\hat{g}}{\ell} - 2\alpha \sin\lambda - \alpha^2\right) u = 0$$

che ha la forma di una equazione armonica per $\alpha = -\omega \sin\lambda$, ovvero

$$\ddot{u} + \hat{\omega}^2 u = 0, \qquad \hat{\omega}^2 = \frac{\hat{g}}{\ell} + \omega^2 \sin^2\lambda.$$

Questa equazione è risolta da funzioni nella forma

$$u(t) = u_+ \, \mathrm{e}^{i\hat{\omega} t} + u_- \, \mathrm{e}^{-i\hat{\omega} t}$$

per una opportuna coppia di costanti complesse $u_\pm$ da determinare con le condizioni iniziali, ovvero

$$z(t) = u_+ \, \mathrm{e}^{i\hat{\omega}_+ t} + u_- \, \mathrm{e}^{i\hat{\omega}_- t}, \qquad \hat{\omega}_\pm := \alpha \pm \hat{\omega} = -\omega \sin\lambda \pm \sqrt{\frac{\hat{g}}{\ell} + \omega^2 \sin^2\lambda}.$$

Immaginiamo ora che, per $t = 0$, il pendolo inizi il suo moto con $q_1 = q_0$, $q_2 = 0$. Allora $z(0) = q_0$, ovvero $u_+ + u_- = q_0 \in \mathbb{R}$, per cui i due valori han parte immaginaria nulla o opposta. Inoltre, $\dot{z}(0) = i\hat{\omega}_+ u_+ + i\hat{\omega}_- u_- = 0$: essendo $\hat{\omega} \neq 0$ questo significa che le parti immaginarie dei due coefficienti sono nulle e vale $\hat{\omega}_+ u_+ + \hat{\omega}_+ u_+ = 0$, che insieme alla prima condizione produce $u_\pm = \mp \frac{q_0}{2} \frac{\hat{\omega}_\mp}{\hat{\omega}}$. Abbiamo così

$$z(t) = \frac{q_0}{2\hat{\omega}} \, \mathrm{e}^{i\alpha t} \left(-\hat{\omega}_- \, \mathrm{e}^{i\hat{\omega} t} + \hat{\omega}_+ \, \mathrm{e}^{-i\hat{\omega} t}\right) = \frac{q_0}{\hat{\omega}} \, \mathrm{e}^{i\alpha t} \left(\hat{\omega} \cos\hat{\omega} t - i\alpha \sin(\hat{\omega} t)\right).$$

Il termine tra parentesi esprime una *traiettoria ellittica* molto vicina ad un segmento, essendo ω piccolo (e che degenera completamente in una semplice retta quando $\alpha = 0$, ovvero quando $\lambda = 0$). Il periodo con cui questa traiettoria viene percorsa è $\tau = \frac{2\pi}{\hat{\omega}}$, dove

$$\hat{\omega} = \sqrt{\frac{\hat{g}}{\ell} + \omega^2 \sin^2 \lambda} = \sqrt{\frac{g}{\ell} - \frac{\omega^2 R_{\mathrm{T}} \cos^2 \lambda}{\ell} + \omega^2 \sin^2 \lambda}.$$

Il coefficiente a fronte invece induce una rotazione di questa ellisse nel piano, con un periodo uguale a

$$\tau = \frac{2\pi}{\alpha} = \frac{2\pi}{\omega \sin \lambda}.$$

Di conseguenza, all'equatore, cioè per $\lambda \to 0$, $\tau \to +\infty$, la traiettoria (q_1, q_2) è un segmento di lunghezza $2q_0$ che *non ruota*: il pendolo oscilla con pulsazione $\hat{\omega} = \sqrt{\frac{g}{\ell} - \frac{\omega^2 R_{\mathrm{T}}}{\ell}}$. Viceversa, ai poli ($\lambda = \pi/2$) l'ellisse ha semiassi q_0 e $q_0 \frac{\omega}{\hat{\omega}}$ (quest'ultimo, infinitesimo), e il semiasse maggiore di questa ellisse ruota con periodo uguale a un giorno, $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$, e il pendolo oscilla con frequenza pari alla sua frequenza propria a meno di una piccola correzione,

$$\hat{\omega} = \sqrt{\frac{g}{\ell} + \omega^2}.$$

Si noti che se il pianeta fosse fermo, ovvero $\omega = 0$, si avrebbe naturalmente $\tau \to +\infty$ e $\hat{\omega} = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$.